Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Prof.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/2
3	/2
4	/3
Σ	/10

Subiecte (Seria CC)

Fie $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n} \in R^{n \times n}$ o matrice simetrică, tridiagonală, $a_{ij} = 0$ pentru $|i - j| > 1$.

3 puncte **1.** **C**um se păstrează eficient o astfel de matrice în memorie (forma economică). Pentru $n = 1000$, dacă folosim dublă precizie la reprezentarea numerelor, câtă memorie ocupă o matrice în forma normală și în forma economică? Care este câștigul? `[1p]`.

Determinați o factorizare de tipul $A = LU$ `[1p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[1p]`.

2 puncte **2.** **D**eterminați factorizarea ortogonală $A = QR$, folosind reflectori Householder sau matrici de rotație Givens (la alegere) `[1p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[1p]`.

2 puncte **3.** **A**daptați metodele Jacobi, Gauss-Seidel și SOR pentru matrici simetrice tridiagonale `[0,75p]`. Scrieți o funcție Matlab pentru o metodă adaptată (la alegere) `[0,75p]`. În ce condiții metoda SOR se transformă în metoda Gauss-Siedel? Dar în metoda Jacobi? `[0,5p]`.

3 puncte **4.** **P**entru forma particulară `A = [a -1 0; -1 a -1; 0 -1 a]`, calculați $\lambda(A)$ și $\rho(A)$ folosind polinomul caracteristic (discuție după $a \in R$) `[0,5p]`. Aplicați primii trei pași din MPD cu aproximația inițială `y0 = [1 1 1]'` și $a = 1$, evaluând la final valoarea lui λ_1 cu 4 zecimale exacte. Care este eroarea absolută dacă oprim MPD după acești trei pași ($\sqrt{2} \approx 1.4142$, $\sqrt{3} \approx 1.7321$)? `[1,5p]`. Scrieți o funcție MATLAB care implementează MPD pentru o matrice A `[1p]`.

Observație: *Toate funcțiile Matlab folosesc forma economică de stocare pentru matrici.*

Bonus: Se poate folosi o tehnică de simplificare a elementelor unei matrici folosind o matrice de tipul HG sau GH, unde H este matrice Householder și G este matrice Givens? Explicați. `[1p]`.